# Le protocole TCP/IP

## I) Introduction au modèle TCP/IP

TCP/IP désigne communément une architecture réseau, mais cet acronyme désigne en fait 2 protocoles étroitement liés : un protocole de transport, TCP (Transmission Control Protocol) qu'on utilise « par-dessus » un protocole réseau, IP (Internet Protocol). Le modèle TCP/IP est une architecture réseau en 4 couches dans laquelle les protocoles TCP et IP jouent un rôle prédominant.

Le modèle TCP/IP s'est progressivement imposé comme modèle de référence en lieu et place du modèle OSI. Contrairement au modèle OSI, le modèle TCP/IP est né d'une implantation, la normalisation est venue ensuite.

L'origine du modèle TCP/IP remonte au réseau ARPANET. ARPANET est un réseau de télécommunication conçu par l'ARPA. Ce réseau devait résister à une éventuelle guerre nucléaire contrairement au réseau téléphonique habituellement utilisé technologie de commutation par paquet (mode datagramme). C'est donc dans cet objectif et ce choix technique que les protocoles TCP et IP durent inventés en 1974.

## II) Description du modèle TCP/IP

### a. Son modèle

| | |
|---|---|
| Application | ➔ Représente des données pour l'utilisateur, ainsi que du codage et un contrôle de dialogue |
| Transport | ➔ Prend en charge la communication entre différents périphériques à travers divers réseaux |
| Internet | ➔ Détermine le meilleur chemin à travers le réseau |
| Accès réseau | ➔ Contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau |

### b. La couche accès réseau

La seule contrainte de cette couche est de permettre un hôte d'envoyer des paquets IP sur le réseau. L'implémentation de cette couche est laissée libre. Cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local, comme par exemple Ethernet.

### c. La couche internet

Cette couche réalise l'interconnexion des réseaux distants sans connexion. Son rôle permet l'injection de paquet dans le réseau et les achemine jusqu'à sa destination. Cette couche possède l'implémentation du protocole IP.

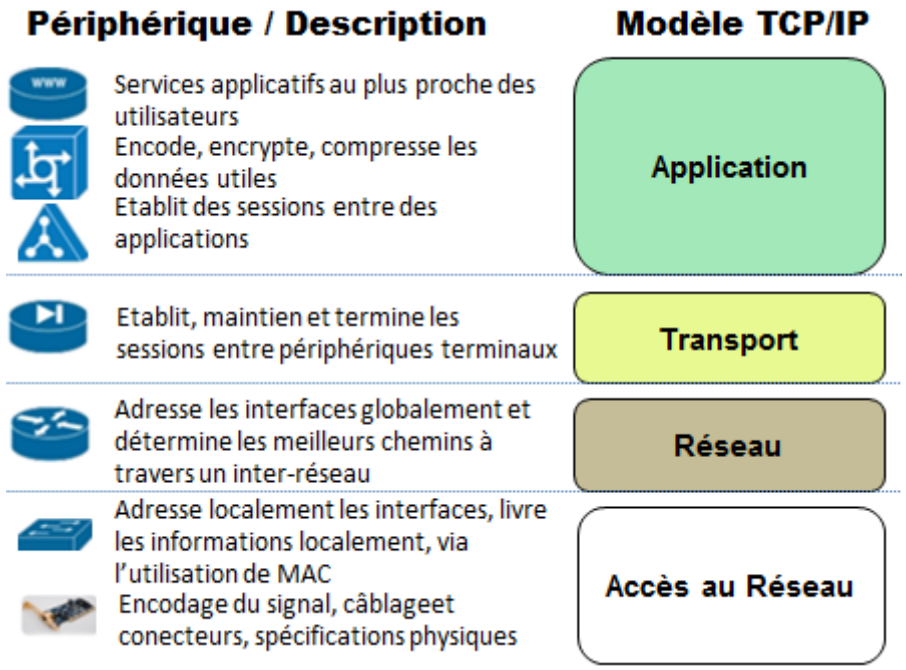
### d. La couche transport

Le rôle est de permettre à des entités paires de soutenir une conversation. Cette couche a deux implémentations : le protocole TCP et le protocole UDP (User Datagram Protocol). Le protocole TCP est fiable, orienté connexion, qui permet l'acheminement sans erreur de paquets. TCP replace dans l'ordre les fragments transmis sur la couche précédente pour reconstruire le message initial et s'occupe du contrôle de flux de la connexion. UDP est un protocole plus simple que TCP. Il est non fiable et sans connexion.

### e. La couche application

Cette couche contient les différents protocoles de niveau applicatif comme par exemple Telnet, TFTP (Trivial File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), …

## Quel périphérique pour quelle couche ?




## III) Les unités de données de protocole

**Segment :** unité de données de protocole de la couche transport

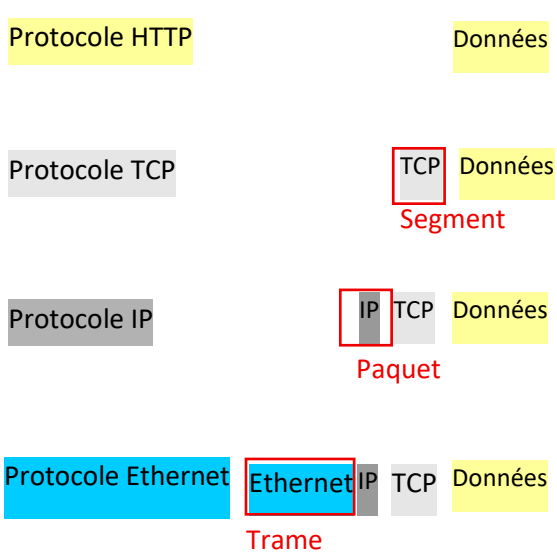
**Paquet :** unité de données de protocole de la couche inter-réseau

**Trame :** unité de données de protocole de la couche d'accès réseau

**Bits :** unité de données de protocole utilisée lors de la transmission physique de données à travers le support

## IV) Le processus d'encapsulation des données

Lorsque les données de la couche application descendent la pile de protocoles en vue de leur transmission sur le support réseau, les différents protocoles ajoutent des informations à chaque niveau.
Exemple : interaction entre un navigateur Web (client) et un serveur Web




1. L'utilisateur lance son navigateur et saisit une URL : http://192.168.1.2/coucou.html. Le navigateur passe l'ordre d'envoi d'une requête sur l'adresse IP à TCP (voir les données envoyées dans l'analyse de trame en bas de la page).

2. Le protocole TCP divise les données en parties de plus petite taille, appelées segments, pour les envoyer au serveur. Il ajoute également aux données transmises des informations essentielles comme les numéros de ports.

3. Le protocole IP récupère les segments formatés à partir du protocole TCP, s'occupe de leur encapsulation en paquets, de l'affectation des adresses IP appropriées et de la sélection du meilleur chemin vers l'hôte de destination.

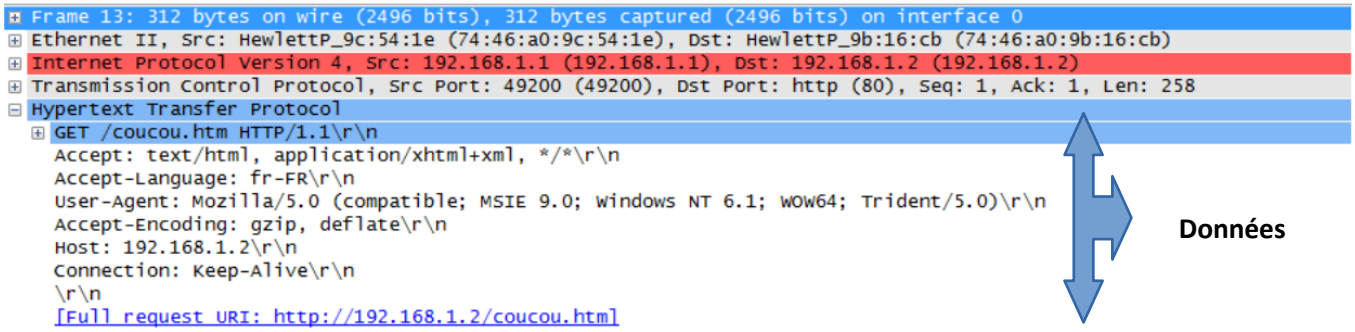
4. Les protocoles en jeu ici prennent les paquets depuis le protocole IP et les formatent pour les transmettre à travers les supports sous forme de trames. De même, les normes et les protocoles des supports physiques régissent la manière dont les signaux sont envoyés à travers les supports, ainsi que leur interprétation par les clients destinataires.

La trame arrive donc en bout de processus et intègre l'ensemble des données y compris les numéros de port ajoutés par la couche transport, les adresses IP ajoutées par la couche IP et les adresses MAC :



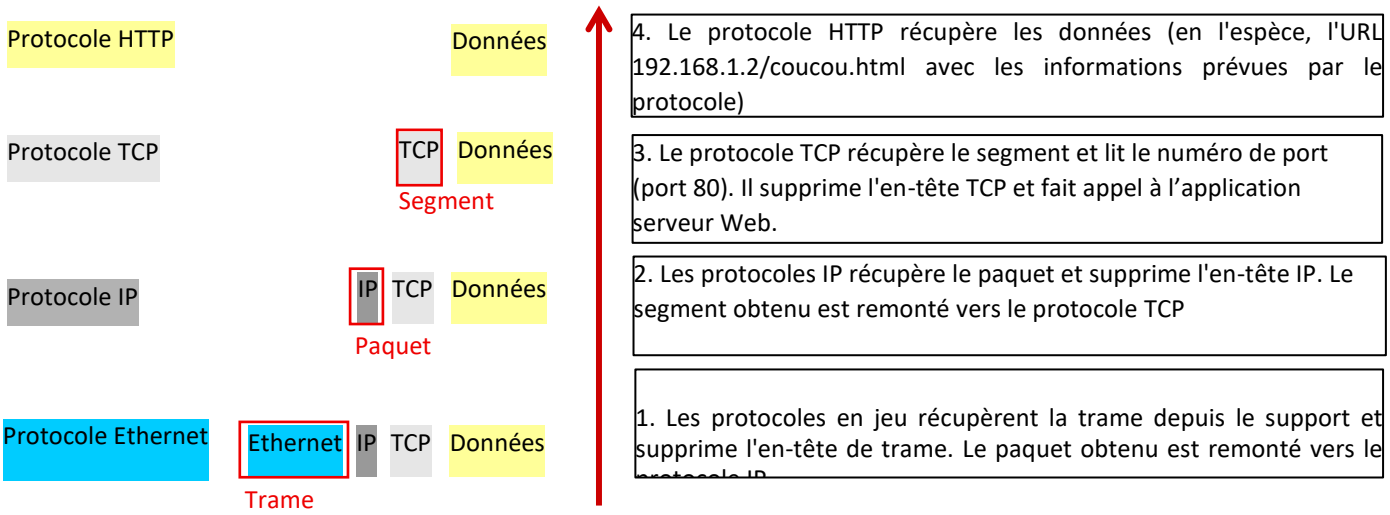
| @MAC destination | @MAC source | IP source | IP destination | Port source | Port Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 74:46:a0:9b:16:cb | 74:46:a0:9c:54:1e | 192.168.1.1 | 192.168.1.2 | 49200 | 80 |

On visualise, dans l'analyse de trame (Frame 13), les 4 couches (Ethernet, IP, TCP et HTTP) :



# Le protocole TCP/IP

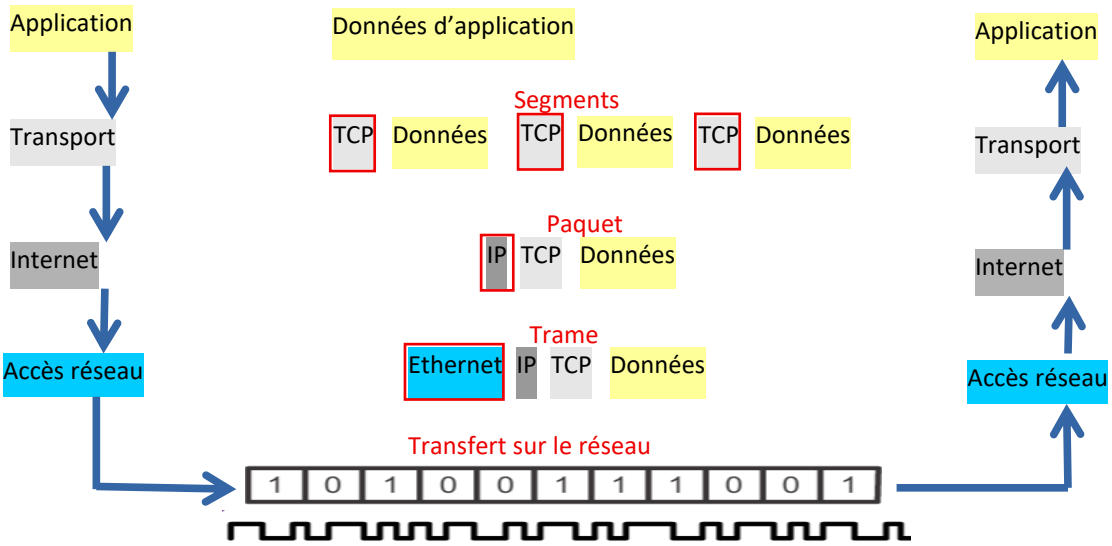
Lorsque la trame finale est récupérée par l'hôte de destination (après qu'éventuellement le paquet IP soit passé par quelques routeurs) un processus inverse est mis en œuvre.




Sur les 2 machines nous avons la même pile de protocoles, chacun jouant un rôle précis (simplifié dans les explications précédentes). Chaque protocole de niveau supérieur demande un service au protocole de niveau inférieur et fournit des informations au protocole de même niveau sur la machine distante.
L'ensemble de ce dialogue à distance entre protocoles est véhiculé par les trames Ethernet dans son champ données, plus précisément ce champ « données » contient les données IP, les données IP contiennent les données TCP, les données TCP contiennent les données HTTP, et les données HTTP contiennent les données (en l'espèce, l'URL). Ce mécanisme de poupée russe s'appelle l'encapsulation.

Une fois la requête reçue et interprétée, le serveur répond en envoyant la page demandée (ou un message d'erreur si, par exemple, la page n'existe pas).

Récapitulatif : encapsulation/dés-encapsulation



# I Approfondissement de la couche transport

## a. Limites du protocole IP (couche 2 – Internet du modèle TCP/IP)

IP est un protocole de bas niveau permettant l'interconnexion de réseau qui s'appuie sur la technologie des réseaux locaux (Ethernet). Mais le protocole IP n'offre aucune garantie sur la remise des paquets au destinataire et n'est pas utilisable directement par les applications orientées utilisateurs ==> on vient de le voir, il faut d'autres protocoles pour offrir des services utilisateurs et garantir la fiabilité du réseau.

Les protocoles de transport définissent comment transmettre les messages entre les hôtes. Les deux protocoles de transport les plus courants sont TCP (Transmission Control Protocol) assimilé à une lettre recommandée avec accusé de réception et UDP (User Datagram Protocol) assimilé à une lettre ordinaire, qui n'utilise pas d'accusé de réception et achemine au mieux les datagrammes.

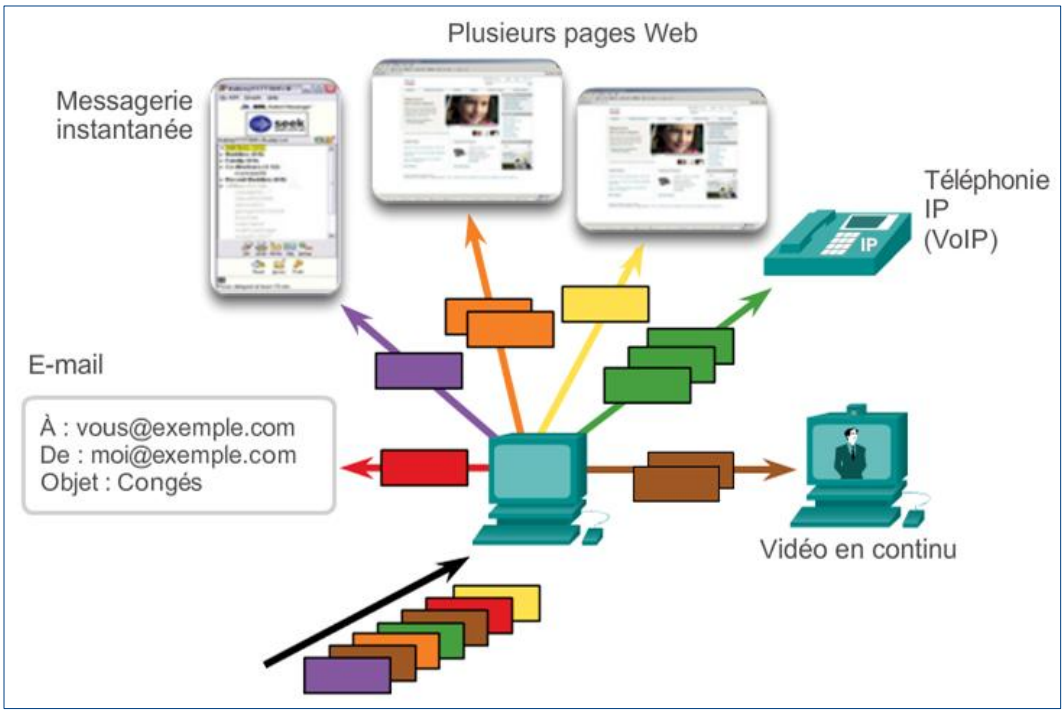
On peut assimiler IP à l'adresse postale écrite sur une enveloppe qui va déterminer non seulement le destinataire final mais aussi les différents relais postaux et TCP au fonctionnement de la poste qui est chargée de la transporter (remise avec ou sans accusé de réception, lettre suivie, Chronoposte pour les messages prioritaires, etc.).

## b. Le protocole TCP (couche 3 – Transport du modèle TCP/IP)

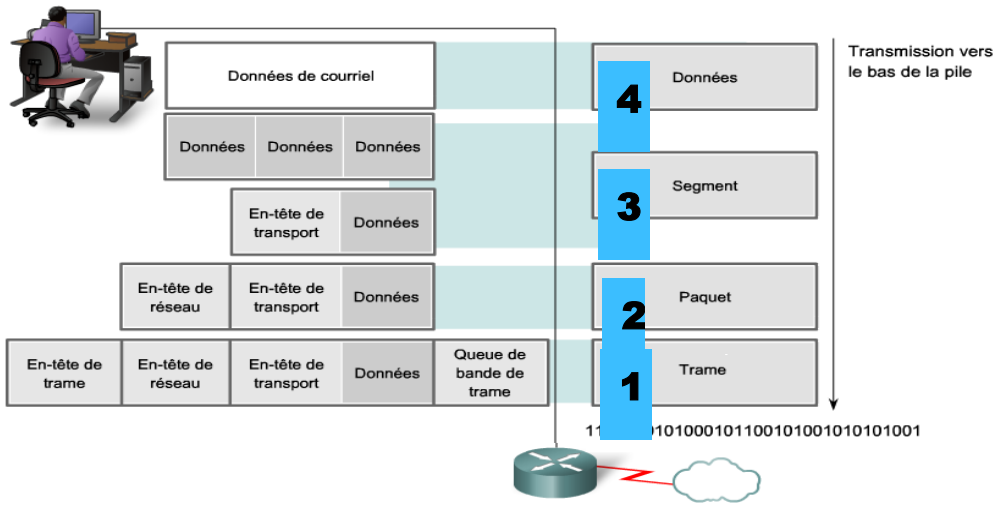
Une application qui a besoin d'un accusé de réception, pour s'assurer que le message est bien transmis, utilise TCP. Ce processus est similaire à l'envoi d'une lettre recommandée par la poste, dont le destinataire accuse réception par sa signature.
FTP et HTTP sont des exemples d'applications utilisant TCP pour assurer la transmission des données.

### i. Fonctionnement

TCP découpe un message en petits morceaux appelés segments à partir des données fournies par les protocoles clients ou serveurs (HTTP par exemple). La taille de ces segments est déterminée par le MTU (Maximum Transfert Unit), taille maximum d'une trame échangée qui est de 1518 octets.

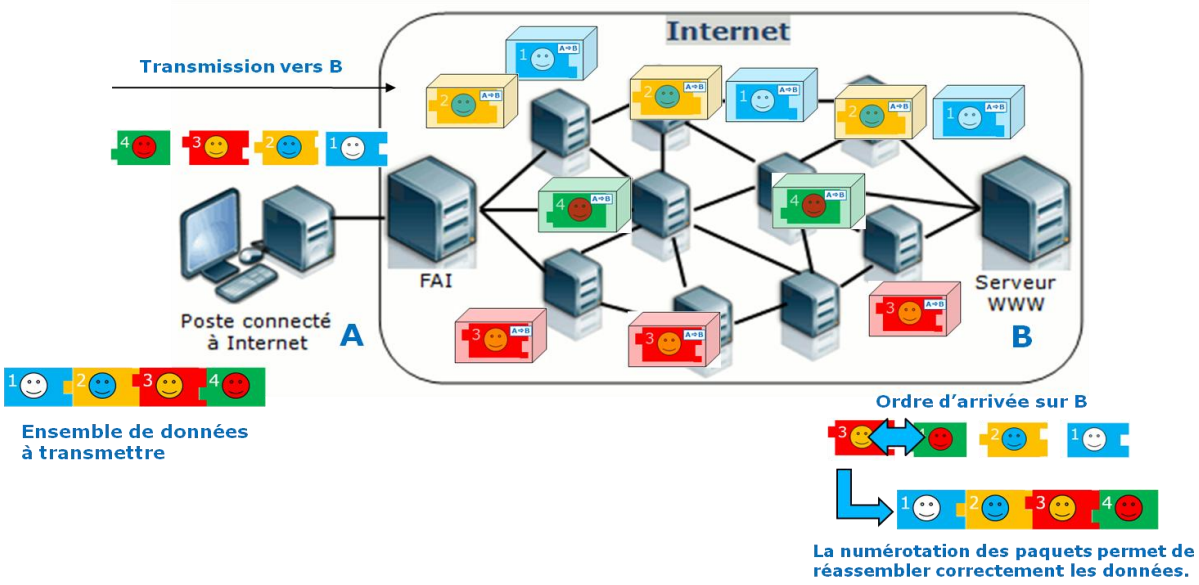


Un hôte peut héberger plusieurs applications qui communiquent sur le réseau simultanément. Chacune de ces applications communique avec une ou plusieurs applications sur un ou plusieurs hôtes distants. La couche transport est aussi chargée d'identifier les différentes applications (via les numéros de port), de garantir ces multiples conversations et d'en effectuer le suivi.
Les segments (couche 3) qui comprennent les numéros de port sont numérotés en séquence puis passés au processus IP (couche 2) où ces derniers sont encapsulés pour former des paquets. Ces derniers sont ensuite transmis à la couche Accès réseau pour constituer les trames qui seront transmises sur le réseau.




## ii. Transmission correcte avec TCP

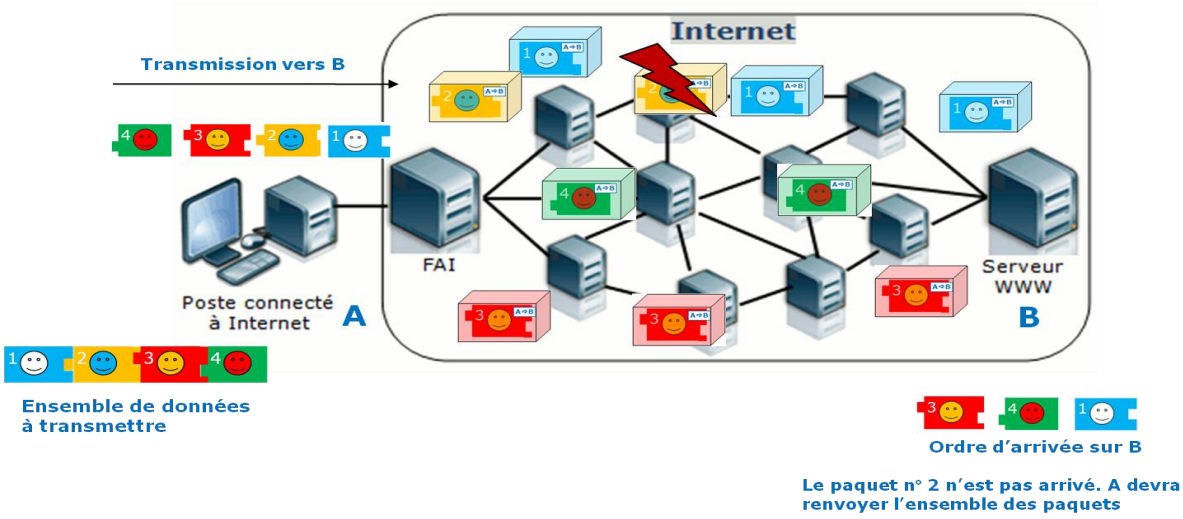
Les paquets n'empruntent pas forcément le même chemin, n'arrivent pas forcément dans le bon ordre, mais le réassemblage du « puzzle » est possible.



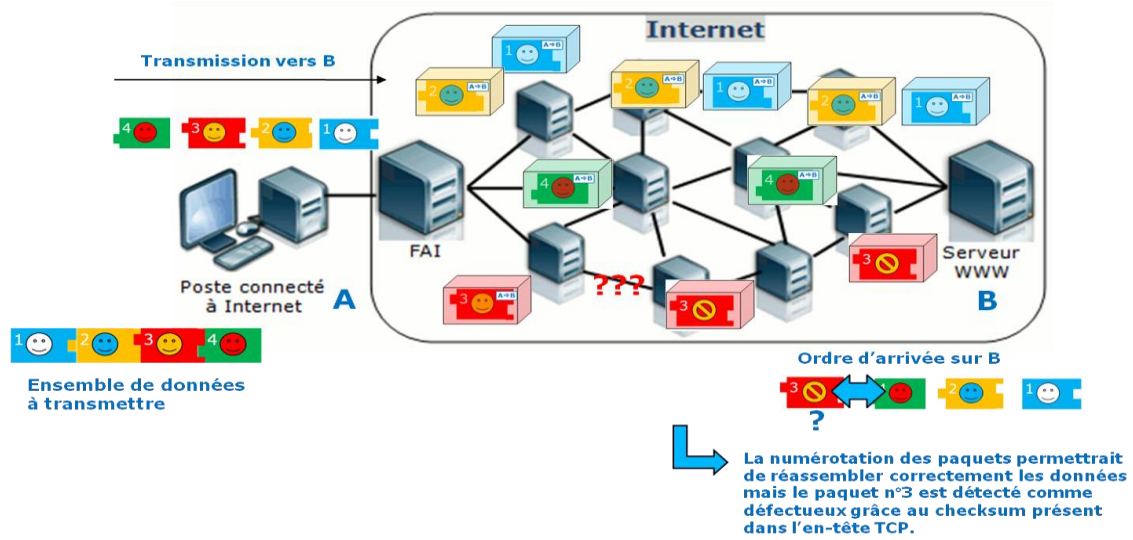

TCP conserve une trace du nombre de segments qui ont été envoyés à un hôte donné. Si l'expéditeur ne reçoit pas d'accusé de réception au bout d'un certain temps, il suppose que certains segments ont été perdus, et il retransmet l'ensemble des segments depuis le dernier accusé de réception. Seule la partie du message qui a été perdue est renvoyée, pas l'intégralité.

## iii. Transmissions incorrectes avec TCP

Si un paquet se perd, l'accusé de réception n'est pas envoyé par le destinataire, l'expéditeur renvoie les segments qu'il avait émis après le dernier accusé réception.



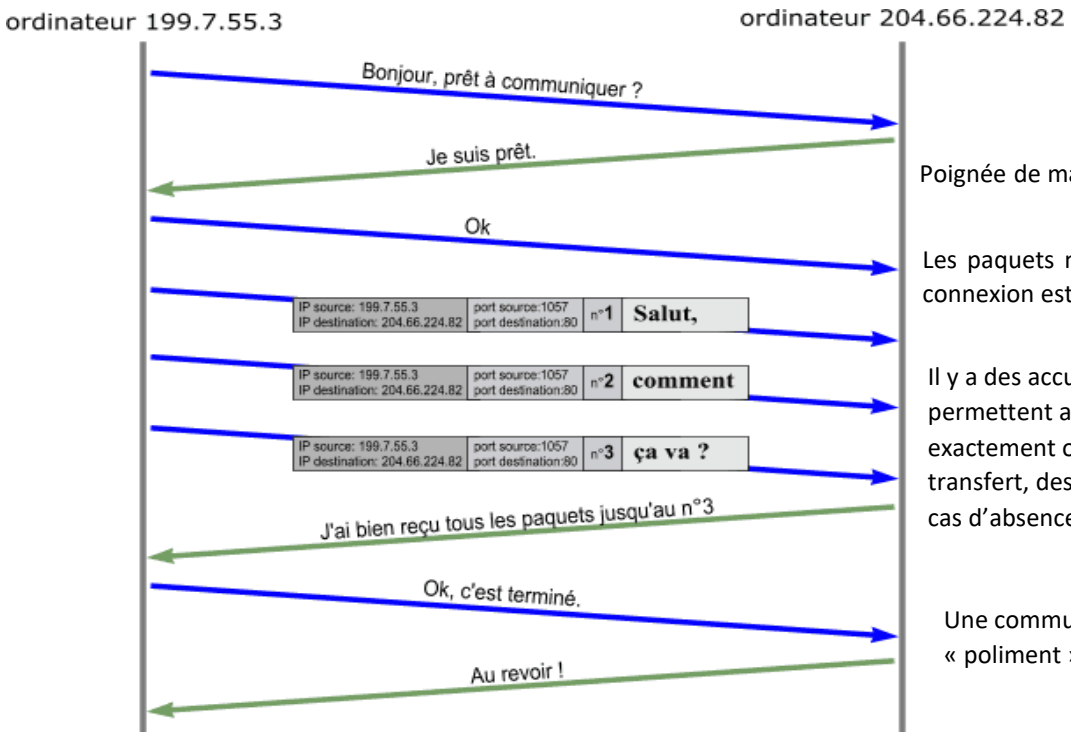

C'est le même processus si un paquet est corrompu.



## iv. Protocole TCP et mode connecté : ouverture, utilisation et fermeture de la connexion

Dans ce mode, il se met en place un processus de poignée de main (handshake) entre le client et le serveur. Ce processus permet d'établir un dialogue à propos du transfert de données.

Ci-dessous, le schéma de principe :




Poignée de main en trois temps

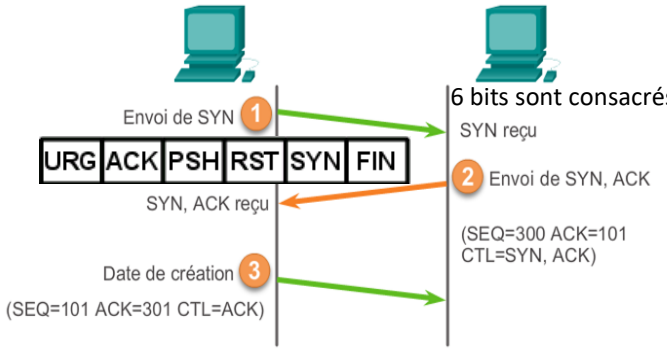
Les paquets ne sont transmis que si la connexion est établie

Il y a des accusés de réception qui permettent aux applications de savoir exactement où en est le processus de transfert, des éventuelles réémissions en cas d'absence d'accusé réception, etc.

Une communication se termine « poliment ».

Remarque : en cas de rupture de connexion, il y a abandon de la remise des paquets et signalement de l'abandon de la part du service TCP à l'application utilisatrice.

Utilisation des drapeaux (flags) lors de la poignée de main en trois temps.
Un flag (SYN, ACK, etc.) est généralement une valeur binaire informant sur l'état d'un objet.




6 bits sont consacrés aux flags dans l'en-tête TCP :

Exemples

ACK: si ce drapeau est à 1 le paquet est un accusé de réception.

SYN: Le Flag TCP SYN positionné à "1" indique une demande d'établissement de connexion.

```
14 6.202100   10.1.1.1          192.168.254.254   TCP   1069 > http [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1260
15 6.202513   192.168.254.254   10.1.1.1          TCP   http > 1069 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0
16 6.202543   10.1.1.1          192.168.254.254   TCP   1069 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0
```

## c. Le protocole UDP

Le protocole TCP est indispensable quand la communication ne peut se permettre de perdre des paquets. On ne peut pas par exemple imaginer une page Web où il manquerait une lettre de temps à autre.

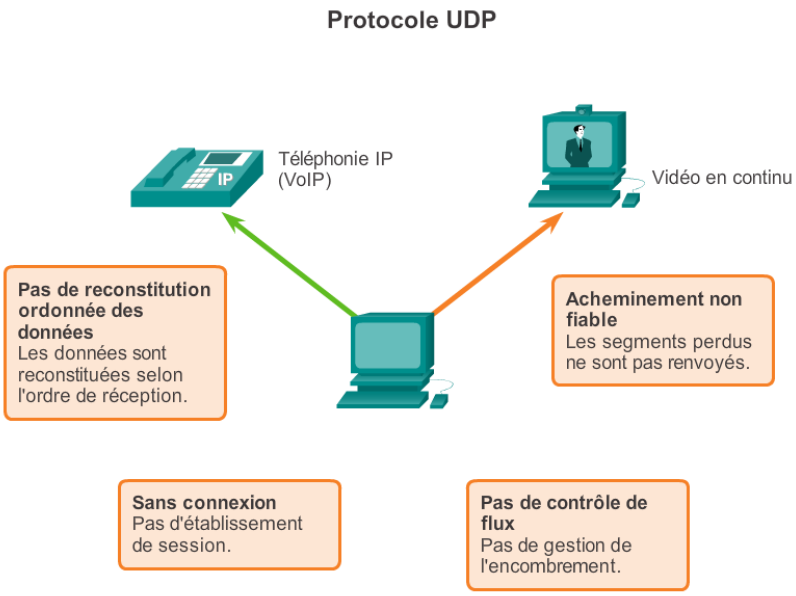
Mais dans certains cas, le protocole d'accusé de réception TCP n'est pas nécessaire. Il ralentit même le transfert des informations du fait notamment des accusés réceptions et des réémissions en cas de non accusé de réception. Dans un échange audio la perte de paquets ne se manifestera que par une altération de l'écoute. De toute façon, même si on renvoie le paquet, l'altération est perçue.

Dans ce cas-là, UDP s'avère être un protocole de transport plus approprié.

UDP est un système d'acheminement « au mieux » qui ne nécessite pas d'accusé de réception. Ce processus est similaire à l'envoi d'une lettre ordinaire par la poste. La réception de la lettre n'est pas garantie, mais il y a de bonnes chances pour qu'elle parvienne à destination.

UDP fabrique les segments et les transmet à IP. Par contre il n'établit pas de connexion préalable et ne peut donc garantir une remise fiable ==> c'est donc au niveau application que doivent être détectés les problèmes de transmission.

UDP est donc à préférer, notamment pour la lecture audio en continu, la vidéo et la voix sur IP (VoIP). Les accusés de réception ralentiraient la livraison, et les retransmissions ne sont pas souhaitables.

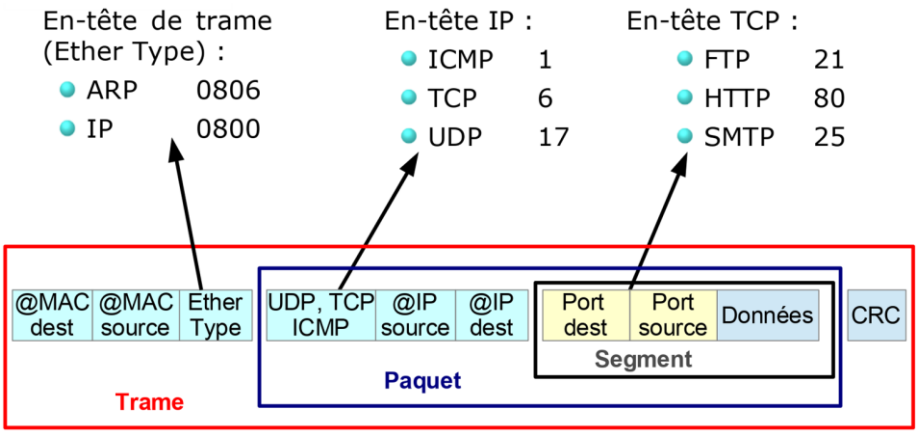



La webradio est un exemple d'application utilisant UDP. Si une partie du message est perdue pendant sa transmission via le réseau, elle n'est pas retransmise. Si certains paquets manquent, il se peut que la personne qui écoute entende de légères interruptions dans le son. Si TCP était utilisé et si les paquets perdus étaient renvoyés, la transmission serait interrompue pour recevoir ces paquets, et l'interruption se remarquerait davantage.

NB : les applications prennent souvent en charge ces problèmes (ou une partie de ces problèmes) pour qu'ils soient quasiment imperceptibles pour l'utilisateur.

## d. Les identifiants de protocole

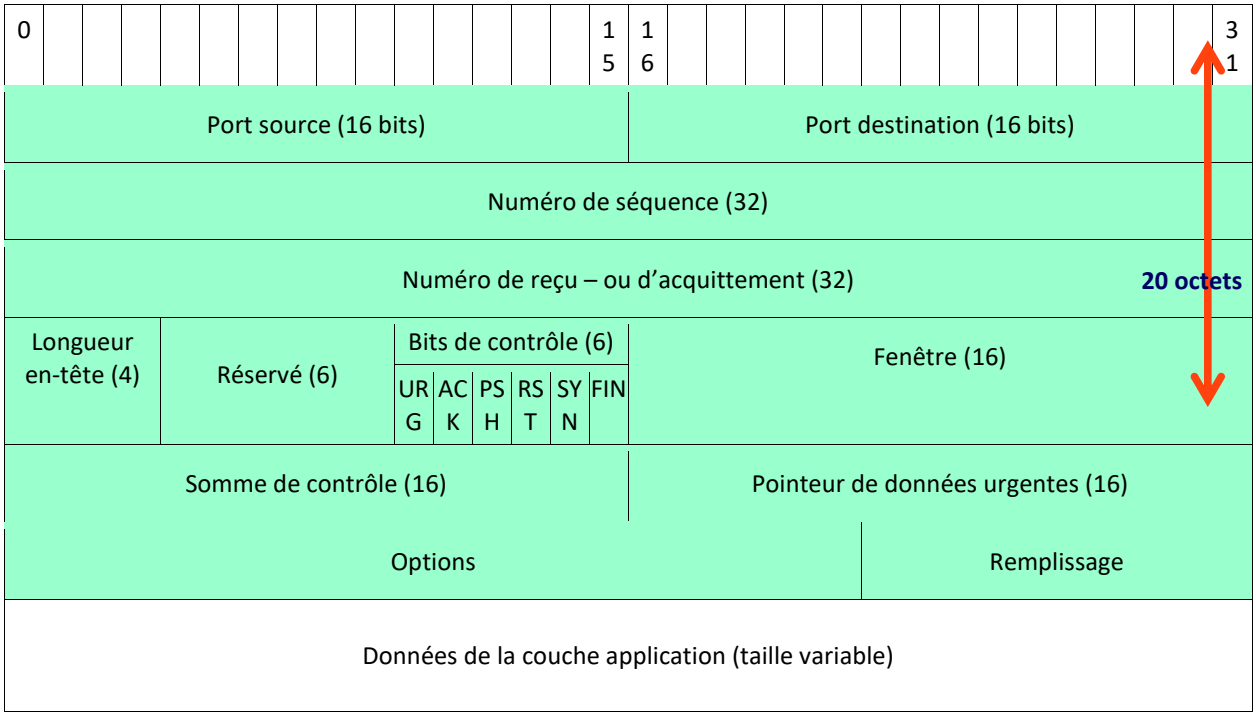
Certains champs d'une trame permettent d'identifier les protocoles présents dans la trame. Les valeurs contenues dans ces champs déterminent ainsi, à chaque niveau, le type de message qui sera encapsulé (une trame ARP n'a pas les mêmes champs qu'une trame de type IP, un paquet TCP n'a pas les mêmes champs qu'un paquet UDP, etc).




## e. Les en-têtes de protocole

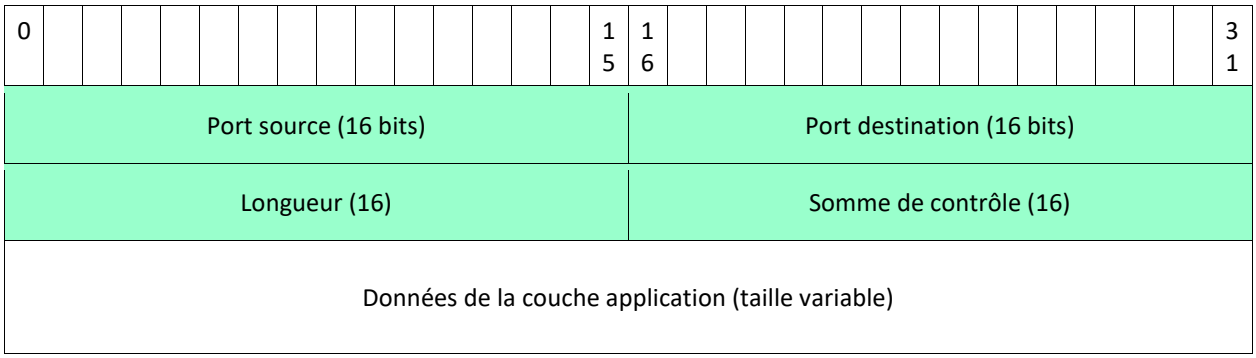
L'en-tête ne comporte pas uniquement les ports source et destination. Du fait du caractère fiable du protocole TCP, l'en-tête est beaucoup plus important que pour le protocole UDP.

En-tête de protocole TCP




L'en-tête TCP comporte au minimum 20 octets (sans les options éventuelles).

En-tête de protocole UDP




L'en-tête UDP ne comporte que 8 octets.